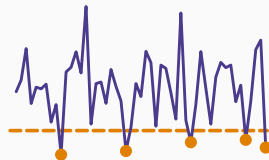


Mesure et gestion du risque de marché

Chapitre 14 : Les modèles de structure par terme
— volatilité et distribution



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 27 août 2026

Avant de commencer

La volatilité dépendante du temps : le modèle 3

La volatilité comme fonction du niveau du taux

L'arbre du modèle de Salomon Brothers

Le modèle de Black-Karasinski

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a exploré un seul ingrédient des modèles de taux : la **dérive**. Celui-ci s'attaque aux deux autres degrés de liberté qui restent à disposition du modélisateur : la façon dont la **volatilité** peut varier dans le temps ou avec le niveau du taux, et la **distribution** — normale ou non — que suit le taux court. Ces choix, en apparence techniques, ont des conséquences économiques concrètes : ils déterminent si le modèle peut produire des taux négatifs, comment il valorise les options, et quelle forme prend la structure par terme de la volatilité.

La volatilité dépendante du temps : le modèle 3

Le processus

$dr = \lambda(t) dt + \sigma(t) dw$: tout comme une dérive dépendante du temps permet d'ajuster une courbe de taux entière, une volatilité $\sigma(t)$ dépendante du temps permet d'ajuster simultanément les prix d'options de maturités différentes. Le cas particulier étudié ici, appelé modèle 3, prend $\sigma(t) = \sigma e^{-at}$: une volatilité qui part d'un niveau constant σ et décroît exponentiellement vers zéro.

Une coïncidence révélatrice

En posant $\sigma = 126$ points de base et $a = 0,025$ – exactement les paramètres de volatilité et de vitesse de retour à la moyenne de l'exemple numérique du modèle de Vasicek au chapitre précédent – l'écart-type de la distribution terminale du taux court, à tout horizon, coïncide **exactement** entre le modèle 3 et le modèle de Vasicek. Si l'on choisit en outre la dérive dépendante du temps du modèle 3 pour reproduire la trajectoire moyenne du modèle de Vasicek, les deux modèles produisent des distributions terminales **identiques**.

Le principe (suite)

Deux modèles qui se ressemblent... sans se ressembler

Malgré cette coïncidence sur les distributions terminales, les deux modèles restent profondément différents. Le modèle 3, quelle que soit la forme de $\sigma(t)$, demeure un modèle à **translation parallèle** : sa structure par terme de la volatilité est plate à chaque instant, même si le niveau de ce plateau change dans le temps. Le modèle de Vasicek, lui, produit une structure par terme de la volatilité et une structure de facteur **décroissantes** — la vraie signature du retour à la moyenne, invisible dans la seule distribution terminale du taux court mais déterminante pour la valorisation d'instruments dont le paiement dépend de plusieurs points de la courbe.

Deux arguments en faveur du retour à la moyenne

Un modèle à volatilité dépendante du temps est utile pour coter des prix d'options peu liquides par interpolation, mais il repose sur l'hypothèse délicate que le marché possède une anticipation fiable de la volatilité future à un horizon lointain. Un modèle à retour à la moyenne, en revanche, s'appuie sur une intuition économique plus robuste, et sa structure de facteur décroissante décrit mieux le comportement empirique des taux qu'un modèle à translation parallèle — un avantage décisif pour couvrir un portefeuille d'instruments de taux, même si un modèle à translation parallèle calibré peut suffire à reproduire des prix d'options isolés.

La volatilité comme fonction du niveau du taux

Pourquoi faire dépendre la volatilité du niveau du taux

Les modèles précédents supposent une volatilité en points de base indépendante du niveau du taux — hypothèse peu plausible aux niveaux extrêmes : en période de forte inflation, la volatilité des taux tend à être élevée ; à des niveaux très bas, elle est mécaniquement bridée par la contrainte de positivité.

Trois spécifications

Le modèle de **Cox-Ingersoll-Ross (CIR)** pose $dr = k(\theta - r) dt + \sigma\sqrt{r} dw$: la volatilité en points de base, $\sigma\sqrt{r}$, croît avec la racine carrée du taux. Le modèle de **Courtadon** pose $dr = k(\theta - r) dt + \sigma r dw$: la volatilité en points de base, σr , est proportionnelle au taux — ici σ s'interprète comme une volatilité **de rendement** plutôt qu'une volatilité en points de base. Le modèle log-normal le plus simple (modèle 4), sans retour à la moyenne, partage cette même propriété de volatilité proportionnelle.

Calibrer les trois modèles à un même niveau de volatilité

Pour comparer ces spécifications sur une base commune, on fixe la volatilité en points de base à 100 points de base lorsque le taux vaut 8 % — la même cible que le modèle à volatilité constante. Pour le modèle CIR, $\sigma\sqrt{0,08} = 1\%$ donne $\sigma = 3,54\%$. Pour le modèle proportionnel (Courtadon ou log-normal), $\sigma \times 0,08 = 1\%$ donne $\sigma = 12,5\%$ — une volatilité de rendement bien supérieure en valeur numérique, mais dans une unité différente (un pourcentage du taux, non des points de base).

Trois distributions, trois prix d'options différents

En calibrant les trois modèles — normal, CIR, log-normal — pour qu'ils partagent exactement la même moyenne (5 %) et le même écart-type (2,32 %) à un horizon de dix ans, on obtient des distributions dont les deux premiers moments coïncident mais dont la **forme** diffère fortement : le modèle log-normal exclut tout taux négatif, le modèle CIR aussi (par construction, dès lors que la dérive reste positive en $r = 0$), tandis que le modèle normal affecte une probabilité positive aux valeurs négatives. Même à moments égaux, ces distributions valorisent différemment des options loin de la monnaie — la forme de la distribution, et non ses seuls deux premiers moments, est un déterminant essentiel de la performance d'un modèle de taux.

L'arbre du modèle de Salomon Brothers

Le processus

$dr = a(t)r dt + \sigma r dw$ — un modèle historiquement attribué aux chercheurs de Salomon Brothers dans les années 1980. Appliquer le lemme d'Itô au logarithme du taux donne $d[\ln r] = [a(t) - \frac{1}{2}\sigma^2]dt + \sigma dw$: le **logarithme** du taux suit un processus de type Ho-Lee, à dérive déterministe et volatilité constante.

Pourquoi le taux ne peut jamais devenir négatif

Puisque $\ln r$ suit un processus normal (à la Ho-Lee), $r = e^{\ln r}$ est log-normal par construction — et une exponentielle est toujours strictement positive, quel que soit le signe de son argument. C'est cette structure **multiplicative**, et non additive comme dans les modèles du chapitre précédent, qui garantit la positivité du taux à chaque nœud de l'arbre, et qui explique aussi pourquoi la volatilité d'un modèle log-normal s'exprime naturellement en **pourcentage** du taux plutôt qu'en points de base.

Le modèle de Black-Karasinski

Un modèle log-normal à retour à la moyenne

Le processus

$dr = k(t)[\ln \alpha(t) - \ln r] dt + \sigma(t) r dw$, soit, en termes du logarithme du taux, $d[\ln r] = k(t)[\ln \alpha(t) - \ln r] dt + \sigma(t) dw$: le logarithme du taux suit une version du modèle de Vasicek dont les trois paramètres – vitesse de retour à la moyenne $k(t)$, cible $\alpha(t)$ et volatilité $\sigma(t)$ – peuvent tous dépendre du temps. Ce modèle combine ainsi les deux avantages recherchés : la positivité garantie du taux (structure log-normale) et le retour à la moyenne (structure par terme de volatilité et de facteur décroissante), tout en restant, par construction, entièrement arbitrage-libre.

Un arbre récombinant qui exige un pas de temps variable

Contrairement aux modèles précédents, faire recombiner l'arbre du modèle de Black-Karasinski sans imposer de contrainte artificielle entre la vitesse de retour à la moyenne et la volatilité exige de laisser la **longueur du pas de temps** varier d'une date à l'autre – une technique déjà esquissée pour le modèle de Vasicek, mais rendue ici nécessaire plutôt que facultative. Cette liberté supplémentaire permet de calibrer indépendamment le retour à la moyenne et la volatilité, au prix d'une construction d'arbre plus délicate.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Ce chapitre isole deux degrés de liberté supplémentaires des modèles de taux : la volatilité et la distribution. Une volatilité **dépendante du temps** (modèle 3) permet d'ajuster des prix d'options sur plusieurs maturités, mais reste, à tout instant, une structure à translation parallèle — contrairement au retour à la moyenne, qui produit une structure par terme de la volatilité et de facteur véritablement décroissante. Faire dépendre la volatilité du **niveau du taux** — CIR (volatilité en $\sqrt{r}$) ou log-normal (volatilité proportionnelle à r) — garantit la positivité du taux et change la forme de sa distribution, avec des conséquences directes sur la valorisation d'options, même à moyenne et variance égales à un modèle normal. Le modèle de **Salomon Brothers** montre comment un processus log-normal simple s'obtient en appliquant le modèle de Ho-Lee au logarithme du taux; le modèle de **Black-Karasinski** généralise cette construction en y ajoutant un retour à la moyenne à paramètres dépendants du temps, réunissant ainsi positivité garantie, souplesse de calibrage et structure de volatilité réaliste — au prix d'un arbre à pas de temps variable.